

Arena

Dados da entrevista e plano de produto para a equipe

Terceiro produto | Diogo, Armando e Victor | Reunião de 7 de outubro de 2026

Este dossiê permite compreender a operação descrita na entrevista e transformar esse conhecimento em trabalho de produto, design e engenharia. Preserva as informações pertinentes ao projeto, incluindo correções e telas, sem reproduzir conversa pessoal. A transcrição literal está no primeiro relatório.

Duas partes com funções diferentes

- **Parte A - Dados da entrevista.** O que o aluno relata, o que as telas mostram e o que permanece desconhecido. Horários e códigos E01-E24 permitem conferir a origem.
- **Parte B - Proposta consultiva.** Visão de solução, fluxos, arquitetura, backlog e implantação recomendados. Pesquisa externa e escolhas de projeto estão somente nesta parte; não são declarações do Arena.

Como cada pessoa usa o documento

Pessoa	Leitura prioritária	Entrega que conduz
Diogo	Ambiente atual, alternativas, decisões, piloto e negócio	Relação com Arena, escopo e aceitação da proposta.
Armando	Parte A, experiência proposta, estados, backlog e piloto	Fluxos, arquitetura da informação, protótipo e teste de uso.
Victor / Vitinho	Parte A, arquitetura, modelo, permissões, qualidade e backlog	Prova técnica, implementação, testes e operação.

Os papéis foram informados por Diogo nesta conversa. Os três atuam de forma transversal com agentes de IA; liderança indica o ponto focal e haverá revisão cruzada.

Regra para começar

Agora: preparar demonstração, protótipo e prova técnica com dados fictícios. **Com o Arena:** confirmar a rotina, o recorte do piloto e os responsáveis. **Antes de produção:** resolver cadastro, conteúdo, acesso e operação. O backlog explicita essas dependências; não precisa de uma API de parceiro para iniciar o núcleo de teste.

Base factual: entrevista de 30/09/2026, aproximadamente 16min02s, com um aluno do terceiro ano. A análise não substitui a validação com professores, gestão e suporte.

Mapa de leitura

Os tópicos abaixo são navegáveis no PDF. Cabeçalhos distinguem dados da entrevista e recomendações consultivas.

A1 Fonte e ambiente atual	3
A2 Recados, notas e atendimento	4
A3 P+ e a diferença entre material e livro	5
A4 Evolucionar, provas e circulação de materiais	6
A5 Tarefas das séries anteriores e lacunas	7
A6 Telas de comunicação e plantões	9
A7 Telas do P+	10
A7b Tela e ciclos do Evolucionar	11
A8 Registro de evidências	12
B1 A solução e a escolha do caminho	14
B2 Escopo e experiência do produto	15
B2b Publicação e entrega do design	16
B3 Arquitetura, dados e permissões	17
B4 Arquivos e critérios de qualidade	18
B5 Proteção de dados e acessibilidade	19
B6 Integração e sequência de implantação	20
B7 Responsabilidades e revisão cruzada	21
B8 Backlog para começar a executar	22
B9 Modelo para a prova técnica	24
B10 Trabalho dos três com agentes	25
B11 Piloto, medição e sustentação do negócio	26
B12 Decisões para a reunião de 7 de outubro	27
B13 Origem das recomendações e fontes	28

A1 Fonte e ambiente atual

Fonte: entrevista de 30/09/2026, cerca de 16min02s, com Arthur, aluno do terceiro ano do Colégio Arena em Goiânia. Entrevistador: Diogo. A reunião de 7/10/2026 é contextualizada pelo solicitante e pela menção ao dia sete na gravação.

Legenda dos dados: aluno relata; tela mostra; histórico; ideia do entrevistador; não confirmado. Relato individual não estabelece prevalência na escola. Texto reconhecido automaticamente e revisado pontualmente; falas ambíguas não recebem autoria categórica. A transcrição literal permanece no primeiro produto.

Ambientes e canais

Ambiente/canal	Para que aparece na entrevista	Natureza e vínculo conhecido	Evidência
EduConnect	Recados, notas e boletim; primeiro e mais usado dos acessos apresentados.	Aplicativo associado ao Arena. Propriedade e fornecedor não confirmados.	E02-E04
Plantões Arena	Organizar entrada na fila de atendimento presencial de professores.	Site salvo no celular; administração/fornecedor não informados.	E06-E08
P+ - HD Virtual	Distribuição de arquivos complementares de professores; caminho com atrito relatado e tentativa frustrada.	Recurso dentro de plataforma vinculada ao material didático, segundo aluno.	E10-E12
P+ - livro digital	Livro físico e digital; escrita/salvamento por usuários de tablet; download de PDF relatado.	Mesmo aplicativo P+, com recursos diferentes do HD Virtual.	E13-E15
Evolucional	Resultado de simulado/prova específica; aplicação em papel.	Serviço terceirizado segundo aluno; site salvo no celular.	E17-E19
WhatsApp e repasse	Contato pessoal docente em alguns casos; material enviado a aluno e repassado ao grupo da sala.	Grupo descrito é de alunos; não foi confirmado canal institucional oficial.	E09, E16, E20
Papel, caderno, QR code e AirDrop	Material impresso, estudo físico e outras formas de distribuir material em aula.	Vias coexistem com os ambientes digitais.	E09, E16, E21

Contagem: quatro acessos principais são apresentados. A fala inicial os associa à escola; depois P+ e Evolucionar são explicados como terceiros. A referência do entrevistador a “cinco plataformas” faz parte de sua proposta, não comprova um quinto serviço. Não foi inventariado todo o ecossistema do colégio. [E02, E05]

A2 Recados, notas e atendimento

EduConnect

Aluno relata - atual. O primeiro acesso mostrado é o mais utilizado entre os apresentados. Contém recados, notas e boletim. O nome EduConnect é confirmado no fim da conversa, quando o aluno corrige a menção a P+ para consulta das notas gerais. [E03, E19]

Tela mostra. Feed com comunicados, data, título e trecho; saudação ao aluno e identificação do Colégio Arena. Menu inferior: Notificações, Acadêmico, Pagamento e Mais opções. Há ícones de mensagem, coração e compartilhamento; o uso deles não é demonstrado. [E04]

Exemplos visíveis. Um comunicado de 28/09/2026 tem título "Sem assunto" e trecho sobre vestibular UFG/simulado; outro divulga ingressos para CAJUÍNA e se dirige às famílias. São exemplos do conteúdo publicado, sem confirmação das regras de envio, segmentação, leitura ou acesso de responsáveis. [E04]

Limite: menu Pagamento não demonstra operação financeira. A associação com o Arena não comprova software próprio, direito de substituir, edição de notas ou disponibilidade de integração. Não foram mostrados publicação de aviso, lançamento de nota ou painel de secretaria/professor.

Plantões Arena

Aluno relata - atual. Em determinados dias, professores ficam à tarde no colégio tirando dúvidas. Quando há plantão, considera mais fácil procurar e conversar presencialmente. O site Plantões Arena é salvo no celular, e serve para entrar na fila; não é biblioteca de materiais nem conversa digital com professor. [E06, E07]

Tela mostra. "Plantões de hoje (9)". Cartões por disciplina com professor, faixa de horário, localização em sala/prédio, série quando consta e contagem de pessoas na fila. Exemplos visíveis incluem Humanidades, Biologia, História 1 e Estudos Sociais. Há horários como 13:30-17:30 e 13:30-16:10, e local com referência à 3ª série. Nove é o total mostrado naquele momento, não quantidade fixa da operação. [E08]

Dentro do cartão de Biologia: campo "Descreva sua dúvida (opcional)", botão "Entrar na fila" e opção "Entrar em grupo com colegas". A dúvida registrada não equivale a chat. O vídeo não acompanha uma entrada concluída nem a operação do professor. [E08]

Fluxo reconstruído: professor disponível > aluno consulta disciplina, horário e local > pode descrever dúvida > escolhe fila individual ou grupo > atendimento presencial. Consulta/opções são vistas; atendimento é relatado. Não foram esclarecidos chamada, posição individual, saída, prioridade, tolerância, capacidade, regras de grupo ou atualização em tempo real.

Correção importante: a conversa usa "marcar horário", mas a tela oferece entrada em fila. Não foi demonstrada reserva de um horário individual. A ideia de reunir esse acesso ao outro ambiente é levantada na conversa; permanece proposta. [E07, E23]

A3 P+ e a diferença entre material e livro

HD Virtual - material complementar

Aluno relata - atual. Professores publicam arquivos no HD Virtual. O aluno diz que nunca abriu/acessou esse recurso, que é ruim de abrir e que sente desânimo/preguiça diante do processo. Na demonstração, afirma que está mexendo na tela, mas ela está travada; não consegue abrir o conteúdo e abandona a tentativa. Mais tarde repete que o considera o pior caminho. [E10, E11]

O que os arquivos podem ser: PDFs de conteúdo complementar, não apenas resumo ou cópia do livro. O aluno usa como exemplo um professor enviar imagens da Segunda Guerra. Trata-se de exemplo explicativo, sem arquivo específico demonstrado. [E12]

O que a evidência permite afirmar: houve uma tentativa frustrada de acesso e uma avaliação negativa individual. Não foram diagnosticadas a causa, a frequência ou a abrangência. Rede, aparelho, sessão, aplicação e transmissão de tela não foram isolados. Não está comprovado que o P+ inteiro seja lento ou indisponível.

Livro digital - uso distinto

Aluno relata e demonstra. P+ dá acesso aos livros; ele mostra esse caminho e informa ter versão física e no celular. Relata que usuários de tablet podem escrever e salvar no ambiente. Perguntado sobre baixar o PDF do livro no celular, responde que é possível; o download e a escrita não são executados na demonstração. Confirma que livro e envio de material pertencem ao mesmo aplicativo. [E13-E15]

Seu próprio estudo: prefere caderno/anotações e livro físico; não possui tablet e considera mais difícil acessar/usar livro digital. Isso descreve um aluno, não o perfil de todo o colégio. [E21]

Recursos visíveis sem uso comprovado

Tela mostra - início. Identificação Colégio Arena Goiânia/GO - EM; área Últimas leituras com cadernos/livros Tetra; navegação Home, Comunicados, Livro, Agenda e Mais. A conta mostra nenhum evento próximo e nenhum comunicado naquele momento. Esses estados não provam desuso das funções. EduConnect é o principal canal de recados relatado, mas P+ também possui comunicação visível. [E14]

Tela mostra - Mais / Recursos externos. AVA, Bússola, CatLearning, Cosmos, HD Virtual, Histórico e Avaliações Digitais, Itinerários Formativos, Livro Digital, Minhas Avaliações, P+ Conteúdo, P+ Redação e Resolve. Os atalhos e símbolos de saída externa não comprovam contratação, integração ou uso de cada recurso pelo Arena. "Avaliações Digitais" no catálogo não significa que a turma faça provas online. [E14]

Vínculo: aluno associa P+ ao material didático e o chama de terceirizado. Contrato, licenças e permissão de reutilizar conteúdo não são apresentados. Possibilidade de download não comprova direito de republicar os livros em nova plataforma. [E05, E15]

A4 Evolucionar, provas e circulação de materiais

Resultados e notas

Aluno relata - atual. Evolucionar é usado principalmente para consultar a nota/resultado de prova específica. Segundo ele, um fornecedor externo vai à escola e aplica/implementa essa prova; ele associa o serviço ao material didático e o identifica como terceirizado. O acesso é um site salvo no celular. O aluno acredita haver pouco além da prova no ambiente que utiliza, mas não faz inventário completo da plataforma. [E05, E06, E17]

Tela mostra. Ciclos de simulado Evo Enem da 3ª série/PV; categorias Em andamento, Em correção, Resultado parcial e Resultado final. Há um simulado em destaque e lista de ciclos com datas. Não foram demonstrados desempenho individual, relatórios, comparação, correção ou integração com boletim. [E18]

Provas: aluno esclarece que todas as provas são em papel na experiência descrita. Apenas o resultado do simulado Evolucionar sai online no serviço. Não existe evidência de avaliação online praticada pela turma. [E19]

Notas gerais: menciona entrega presencial e depois corrige/complementa: notas também aparecem no EduConnect, não no P+. A sequência preserva coexistência de informação presencial e consulta digital. Não foram detalhados cálculo, lançamento, aprovação, fechamento ou fonte administrativa oficial. [E19]

Fluxo reconstruído: prova/simulado em papel > resultado do simulado no Evolucionar; notas gerais/boletim no EduConnect, com informação também presencial. Não foi demonstrada sincronização entre os serviços.

Material preparado antes da aula

Professor planeja e prepara arquivo > coloca no HD Virtual P+ quando já sabe que precisará enviá-lo > avisa alunos durante a aula > aluno acessa o recurso. É fluxo relatado; publicação do lado docente não foi demonstrada. No caso entrevistado, há barreira de acesso ao HD Virtual. [E10-E12, E16]

Material distribuído durante a aula

Professor envia para aluno com contato salvo / usa AirDrop / apresenta QR code em slide / entrega papel > alunos recebem ou acessam > material enviado a um colega pode ser repassado ao grupo da sala. Os caminhos variam por professor; não foi indicada frequência de cada um. [E09, E16]

Correção do grupo: o entrevistador pergunta se todos os professores estão no grupo; aluno esclarece que o grupo da sala é só de alunos. Professor envia a algum aluno e eles repassam. A passagem intermediária sobre grupo/contato de professor não permite descrever com certeza todos os outros grupos existentes. [E16]

Localizar e abrir não são a mesma etapa: receber um arquivo, QR code ou aviso não prova que o aluno encontrou/abriu o conteúdo depois. A entrevista não quantifica arquivos perdidos, atrasos ou impactos nas notas.

Dúvidas ao professor

Quando há plantão presencial, aluno procura professor e considera isso mais fácil. Para caso continuado, professor que já conhece sua situação pode fornecer WhatsApp pessoal. O aluno reclama de ausência de resposta nesse contato. Não foram informados política de atendimento, horários, responsabilidade ou tempo de resposta esperado. [E09, E20]

A5 Tarefas das séries anteriores e lacunas

Temporalidade obrigatória. Arthur lembra desse processo ao final, porque não o utiliza no terceiro ano. Refere-se ao primeiro e segundo anos que cursou e repete que não sabe como funciona hoje nessas séries. Não é descrição confirmada do processo atual de 2026. [E22]

Sequência completa relatada:

1. Professor/escola afixa lista física de tarefa obrigatória na sala.
2. Alunos fotografam a orientação/lista.
3. Em casa, resolvem os exercícios no livro.
4. Fotografam a resolução para entregar pelo P+.
5. Transferem fotos do celular para computador.
6. Preparam/organizam arquivo no computador e enviam pela plataforma.

As fotos da lista e da resolução têm funções diferentes. O formato exato do arquivo e a frase sobre preparo das fotos não são seguros no reconhecimento; não afirmar PDF único, compressão ou formato exigido. [E22]

Dor declarada: exercício podia ser tranquilo - dá exemplo de três exercícios - mas o processo de enviar fotos era trabalhoso. Diz que não conseguia realizar o envio pelo celular naquele fluxo e precisava do computador. Isso não comprova impossibilidade técnica universal ou limitação da versão atual. Não foram descritos prazo, reenvio, correção, pontuação, acompanhamento ou comprovante. [E22]

Terceiro ano: informa que não tem mais esse processo em sua experiência. Não significa ausência de toda atividade/tarefa no terceiro ano da escola.

Informações ainda não recolhidas

Área	Informação que permanece aberta
Pessoas e operação	Número de alunos/turmas/docentes/unidades; participação de responsáveis; experiência de outros alunos, docentes, secretaria e coordenação.
Contratos e controle	Fornecedor/propriedade de EduConnect e Plantões; contratos/licenças; custos; responsáveis técnicos e operacionais; direito de substituir ou copiar conteúdo.
Dados e integração	APIs, exportação, importação, SSO, fontes oficiais de usuários/notas, autenticação e sincronização.
Problema HD Virtual	Causa, frequência, aparelhos/contas afetados, reproduções e histórico de suporte.
Publicação e arquivos	Painel do professor; regra de publicação por turma; permissões, formatos, tamanho, versões, armazenamento, retenção e distribuição.
Tarefas	Fluxo atual por série; prazo, correção, pontuação, reenvio, comprovante e acompanhamento.
Plantões	Escala, capacidade, ordenação/chamada, desistência, tolerância, regras de grupo e notificações.
Resultados	Correção, lançamento, validação/fechamento de notas e vínculo entre boletim e simulados.
Medidas	Adoção, tempo gasto, volume de suporte, prejuízo mensurado, custos e retorno financeiro.
Site público	Não foi demonstrado ou avaliado pelo aluno; sua melhoria é intenção do entrevistador.

Síntese factual: há serviços digitais e físicos coexistindo, diferentes caminhos para distribuir materiais e um atrito forte na experiência deste aluno com HD Virtual. Há também funções existentes que atendem a necessidades - recados, boletim, fila presencial e livro digital. A gravação não demonstra que todos os sistemas sejam defeituosos, nem define um escopo aprovado de substituição.

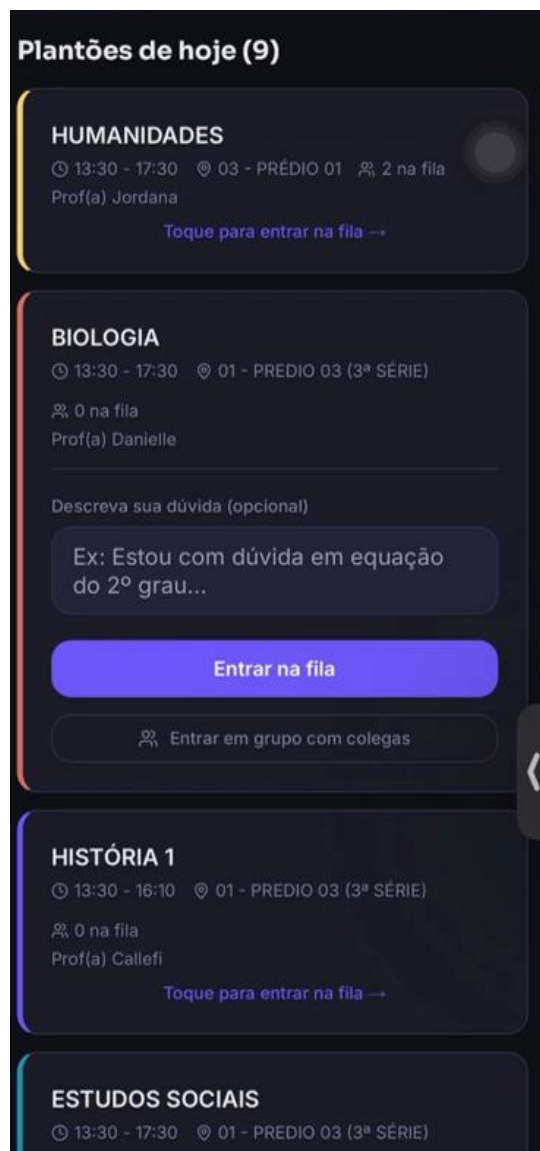
Separação de proposta: unificação, novo canal de materiais, mudanças no envio de tarefa ou em atendimento são escolhas de projeto a discutir na Parte B. IA foi abordada como ajuda pessoal explicitamente fora do Arena e não é requisito escolar recolhido.

A6 Telas de comunicação e plantões

As capturas documentam a interface da sessão. Botão visível não significa ação testada; quantidade, datas e conteúdo são daquele momento.



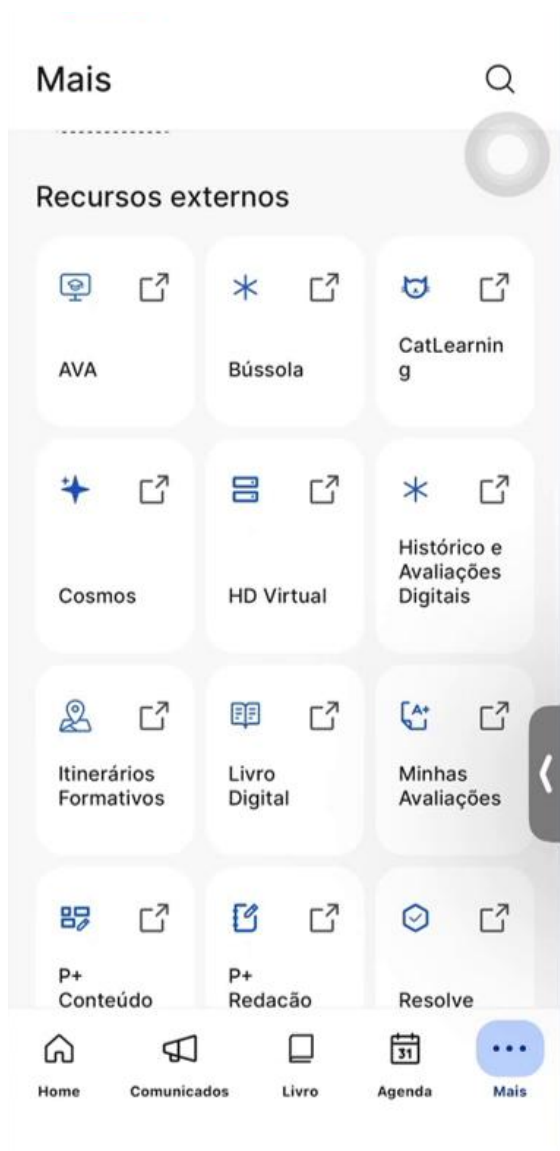
EduConnect - feed e navegação, aproximadamente 03:40.



Plantões Arena - fila, horário/local e atendimento em grupo, aproximadamente 04:40.

A7 Telas do P+

No P+, os dois registros distinguem o menu de recursos do início com livros e leitura. A falha no HD Virtual não descreve todas as funções do aplicativo.



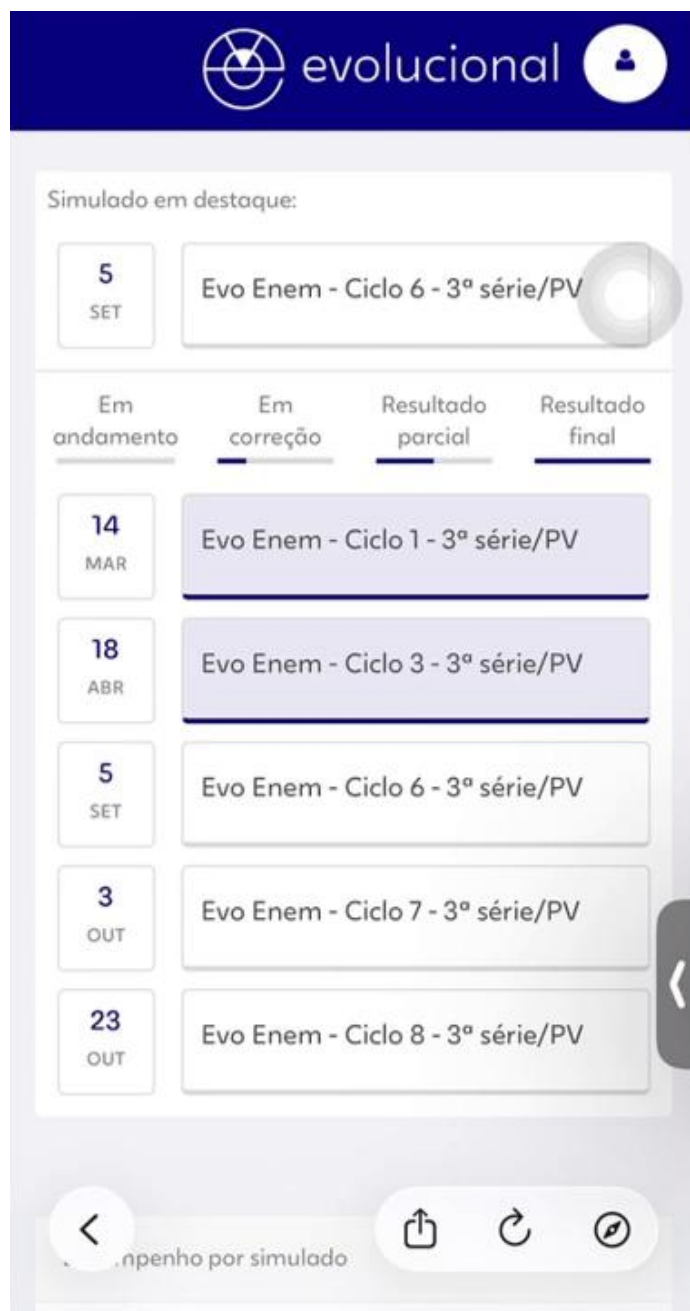
P+ - menu de recursos externos e HD Virtual, aproximadamente 05:20.



P+ - livros, comunicados e agenda visíveis no início, aproximadamente 06:00.

A7b Tela e ciclos do Evolucional

O portal mostra categorias de resultado e ciclos de simulado, sem demonstrar resultado individual. Datas são um retrato da sessão, não cronograma de implantação da equipe. [E18-E19]



Evolucional - ciclos e estados de resultados, aproximadamente 08:20.

Dados visíveis: Ciclo 6 em destaque (5 SET); lista com Ciclo 1 (14 MAR), Ciclo 3 (18 ABR), Ciclo 6 (5 SET), Ciclo 7 (3 OUT) e Ciclo 8 (23 OUT), da 3ª série/PV. Estados: Em andamento, Em correção, Resultado parcial e Resultado final. A aplicação em papel é relatada pelo aluno; o resultado é consultado online.

A8 Registro de evidências

Os códigos usados na Parte A remetem ao registro abaixo. Horários aproximados na gravação; relatos históricos e ideias do entrevistador estão identificados.

ID	Horário	Tipo	Dado preservado
E01	00:14-00:18; 01:13-01:52	Aluno relata / contexto	Terceiro ano; entrevista de experiência geral, com perguntas abertas sobre informações, professores e trabalhos.
E02	02:43-03:19	Aluno relata / demonstração	Quatro acessos apresentados; primeiro é o mais usado entre eles. Inventário não exaustivo.
E03	03:26-04:05; 11:09-11:12	Aluno relata	Recados, notas e boletim no primeiro ambiente, identificado como EduConnect.
E04	~03:40	Tela mostra	Feed, datas/títulos/trechos e menus de EduConnect; Pagamento somente visível. Aviso "Sem assunto" e aviso dirigido a famílias.
E05	04:07-04:16; 08:21-08:30	Aluno relata	P+ e Evolucionar associados ao material/livros e terceirizados; propriedade dos demais não comprovada.
E06	04:19-04:30	Aluno relata	Evolucional e Plantões são sites salvos no celular; Safari mencionado.
E07	04:31-05:07	Aluno corrige	Plantões serve para fila/atendimento; não materiais nem chat. "Marcar horário" não demonstra reserva individual.
E08	~04:40	Tela mostra	Nove plantões naquele momento; disciplina, professor, faixa de horário, prédio/sala/série, contagem na fila, dúvida opcional, entrada individual/grupo.
E09	02:35-02:42; 05:08-05:20	Pergunta confirmada / aluno relata	Papel também é usado; professores às vezes passam QR code. Quadro como método exclusivo não confirmado.
E10	05:55-06:18; 10:31-10:35	Aluno relata	HD Virtual recebe materiais; aluno diz nunca ter aberto e avalia caminho negativamente, com desânimo.
E11	06:20-07:04	Tentativa + relato	Aluno descreve travamento e não abre conteúdo; causa e prevalência desconhecidas.
E12	06:28-06:53	Aluno corrige	HD Virtual pode ter PDF complementar qualquer, não apenas livro; exemplo de imagens da Segunda Guerra.
E13	07:04-07:42	Aluno relata / demonstração	Livro digital no P+, físico também; usuários de tablet escrevem/savam segundo relato; mesmo app do envio docente.
E14	~05:20; ~06:00	Tela mostra	Menus P+, catálogo de recursos, livros/últimas leituras, Comunicados e Agenda; estados vazios apenas da sessão.

ID	Horário	Tipo	Dado preservado
E15	08:52-08:59	Aluno relata	Diz poder baixar PDF do livro no celular; não executa download.
E16	05:21-05:53; 09:51-10:30	Aluno relata / corrige	Grupo de sala só de alunos; repasse por colega; publicação prévia no HD Virtual e aviso em aula; envio a aluno, AirDrop e QR code em slide.
E17	07:50-08:19	Aluno relata	Evolucional principalmente para resultado de prova específica aplicada por fornecedor; não inventário de todas as funções.
E18	~08:20	Tela mostra	Simulados Evo Enem 3ª série/PV, ciclos/datas e estados; resultados individuais não demonstrados.
E19	10:36-11:12	Aluno relata / autocorrige	Provas em papel; resultado de simulado no Evolucionar; notas também presencialmente e no EduConnect, não P+.
E20	01:53-02:31	Aluno relata	Plantões em certos dias à tarde e atendimento presencial mais fácil; WhatsApp pessoal em contato continuado; reclamação de resposta.
E21	08:31-08:50	Aluno relata	Estudo com caderno e livro físico; não tem tablet, considera uso digital mais difícil.
E22	12:37-13:58	Histórico	Tarefas obrigatórias em lista física, fotos, livro em casa, computador/arquivo e envio no P+; esforço operacional; atualidade desconhecida; não usa esse fluxo no terceiro.
E23	03:42-03:54; 05:00-05:02; 13:53-13:55	Ideia na conversa / entrevistador propõe	Melhorar site/plataformas e unificar; possibilidade de juntar acessos de plantão; promessa de melhorar envio. Falas curtas sem autoria certa não viram requisito.
E24	14:03-14:04; 14:58-15:06	Contexto comercial	Reunião dia sete; Henrique referido pelo aluno como outro sócio. Cargo/poder de decisão não confirmados.

B1 A solução e a escolha do caminho

PARTE B - PROPOSTA CONSULTIVA

Esta parte reúne recomendações para a equipe, baseadas na entrevista e em fontes oficiais. Não representa funcionalidades aprovadas pelo colégio. Visão, arquitetura e critérios de teste são propostas. Pesquisa verificada em 30/09/2026.

Construir um **portal escolar para as rotinas cujo controle e autorização pelo Arena sejam confirmados**, começando por publicação e acesso aos materiais próprios dos professores. O aluno encontra o material pelo contexto da aula; o professor publica uma vez para o público correto; a coordenação conhece o responsável pelo conteúdo e pelo suporte. Os livros P+, os simulados Evolucionar e, inicialmente, avisos/boletim e fila existentes permanecem acessíveis pelos seus serviços.

A visão de chegada é uma entrada organizada para materiais, rotinas e serviços da escola. Isso não significa automaticamente uma conta única, dados sincronizados ou substituição contratual dos produtos atuais. Cada aprofundamento exige uma decisão específica. Organizar a entrada e melhorar uma rotina escolar já é uma entrega concreta, desde que o acesso ao arquivo seja confiável.

Promessa demonstrável: publicar um material próprio e permitir que um aluno autorizado o localize e abra no celular, com recuperação clara de falhas. **Não prometer:** eliminar todas as plataformas, resolver sozinho a falta de resposta de professores, aumentar notas ou reduzir custos sem medição.

Comparar três caminhos

Caminho	Quando faz sentido	Entrega e limite
Corrigir o acesso existente	Falha reproduzível com solução disponível no fornecedor e rotina docente adequada	Corrigir configuração/sessão/acesso e testar com alunos; pode resolver o problema prioritário sem biblioteca nova.
Portal de acessos	A dor dominante é encontrar onde cada serviço fica	Entrada clara para materiais, boletim, plantões e simulados. Links não corrigem a falha no HD Virtual.
Biblioteca própria + acessos	Falha persiste ou escola quer controlar publicação de conteúdo próprio e aceita operá-la	Produto novo com usuários, turmas, publicação, arquivos e suporte. Exige responsável escolar e autorização de distribuição.

Recomendação: preparar o terceiro caminho como proposta e protótipo, enquanto se investiga o primeiro. Não comprometer implantação antes de descobrir se o Arena consegue e quer operar a biblioteca. Um portal sem conteúdo atualizado teria pouca utilidade; uma biblioteca duplicada permanentemente acrescentaria trabalho.

B2 Escopo e experiência do produto

Núcleo recomendado

- Acesso autenticado; vínculo com turma e disciplina.
- Lista de materiais próprios, filtro por disciplina e data de publicação, título e data reconhecíveis.
- Detalhe com autor, contexto da aula, anexos ou link externo e disponibilidade.
- Publicação pelo professor: turma(s), disciplina, título, descrição opcional, arquivo/link, revisão dos destinatários e confirmação.
- Rascunho, publicação, correção e retirada; registrar quem fez a alteração. Não sobrescrever silenciosamente um arquivo já publicado.
- Gestão mínima de pessoas, vínculos e catálogo de serviços por responsável autorizado.
- Acesso organizado aos serviços preservados, com rótulo claro de que o destino é externo.
- Canal de ajuda com responsável e expectativa de atendimento definida pela escola; não um chat permanente com docentes.

Expansões condicionadas

Módulo	Gatilho para entrar	Regra essencial
Entrega de tarefas	Confirmar prática atual no 1º/2º ano e observar a conferência docente	Anexar fotos no celular, revisar, enviar e receber comprovante durável; aluno vê só sua entrega.
Plantões próprios	Escola comprovar necessidade, controle do serviço e vantagem da mudança	Preservar presencial, grupos e fila; não converter para agendamento individual por conveniência técnica.
Avisos próprios	Definir fonte oficial, responsáveis e decisão sobre EduConnect	Evitar dois locais divergentes para o mesmo aviso.
Integração de notas/resultados	Documentação, autorização e fonte oficial conhecidas	Dado sincronizado deve mostrar origem e atualização; falha não pode parecer nota zero.

Fora do primeiro contrato sugerido: financeiro, diário escolar completo, correção automática, provas digitais, IA, chat social, reprodução dos livros licenciados, captura automatizada de portais sem autorização e SSO presumido.

Aluno: encontrar > reconhecer > abrir

Tela inicial com “Materiais da minha turma” e acessos aos parceiros. A lista prioriza contexto suficiente para reconhecer a aula; filtros simples sem exigir buscas sofisticadas. Material interno e link externo têm apresentação distinta. Oferecer abertura e, quando permitida, download; deixar explícito que abrir não prova leitura ou aprendizagem.

Estados obrigatórios do desenho: lista vazia, carregamento, sessão expirada, arquivo indisponível, falta de permissão, rede interrompida, link externo inválido e material retirado. A mensagem deve orientar uma próxima ação. Não chamar toda falha de “erro desconhecido”.

B2b Publicação e entrega do design

Professor: selecionar público > anexar > revisar > publicar

Usar celular e computador no protótipo até observar qual é a rotina real. Não exigir o mesmo arquivo em várias turmas: selecionar destinatários autorizados numa publicação, com revisão explícita. Guardar rascunho, informar progresso e permitir retentar sem duplicar material. Não publicar enquanto upload ou validação do arquivo estiver pendente.

Coordenação: sustentar a rotina

Indicar um responsável pelo catálogo de turmas e um responsável pedagógico pelo piloto. O professor continua responsável pelo contexto do material; a equipe técnica não vira editora de conteúdos. Definir como corrigir turma errada, material desatualizado, saída de aluno, substituição de professor e encerramento do ano. A escola decide retenção; o sistema implementa e registra.

Telas a entregar por Armando

Tela	Estados e decisões sugeridos
Entrada e recuperação	Sessão ativa/expirada, recuperação e ajuda.
Lista da turma	Vazio, carregamento, filtro por publicação/disciplina, material encontrado.
Detalhe e abertura	Arquivo pronto, falta de acesso, retirado, rede interrompida e link externo.
Publicação docente	Turma autorizada, arquivo OU link, progresso, rejeição e revisão antes de publicar.
Revisão e retirada	Rascunho de correção, confirmação da nova versão e retirada explícita.
Gestão mínima	Vínculos, serviço externo e ações com limites de perfil.

Entrega de design pronta: protótipo navegável, componentes e estados, dados fictícios, textos de falha e regras de comportamento. Victor confere viabilidade; Diogo confere a promessa comercial. Testar aluno localizando/abrindo e docente publicando, sem ajuda; registrar sucesso, tempo, erros e esforço, sem meta numérica inventada.

B3 Arquitetura, dados e permissões

Recomendação própria: aplicação web responsiva com possibilidade de instalação como PWA, um backend modular, banco relacional e armazenamento privado de arquivos. Uma implantação principal, separação clara entre autenticação, cadastro, materiais e auditoria; evitar microserviços nesta fase. Usar tecnologia que o programador já domine e documentar suas decisões, em vez de escolher uma stack pelo apelo comercial.

Opção	Benefício	Custo/decisão
Web responsiva	Funciona por link, protótipo e atualização mais simples	Recomendação inicial; testar navegadores/dispositivos reais.
PWA progressiva	Atalho instalado e experiência mais contínua onde suportado	Instalação e recursos variam por navegador; a operação principal deve funcionar sem instalar. Documentação Google .
Aplicativo nativo	Pode atender exigências específicas de sistema/dispositivo	Adiar salvo necessidade demonstrada; acrescenta lojas, versões e testes. Não é requisito desta entrevista.

Fluxo técnico: navegador > backend com autorização > banco de vínculos/metadados > armazenamento privado. Backend libera acesso temporário ao arquivo somente após validar o vínculo. Revalidar permissão a cada novo acesso; um identificador difícil de adivinhar não substitui autorização. URLs temporárias já emitidas podem durar até expirar: escolher validade curta e informar esse limite no desenho técnico. [OWASP Authorization](#).

Autenticação gerenciada pode reduzir manutenção; selecionar fornecedor só depois de avaliar custo, recuperação de conta, MFA de administradores, região/suboperadores, exportação e suporte. SSO só quando provedor/contrato e protocolo forem comprovados. Sem SSO, o portal tem sua autenticação e abre destinos com as autenticações existentes.

Matriz inicial de acesso

Perfil	Permissão sugerida	Limite
Aluno	Ver materiais das turmas com vínculo ativo	Sem diretório geral de pessoas ou entregas de colegas.
Professor	Publicar nas suas turmas/disciplinas; editar apenas a própria autoria com vínculo ativo	Sem editar conteúdo de outro docente por padrão.
Coordenação escolar	Gerir vínculos e retirar conteúdo na escola demonstrativa	Justificativa e ações administrativas registradas.
Suporte técnico	Diagnóstico e operação necessários	Acesso excepcional a conteúdo pessoal deve ser justificado e auditado.
Responsável familiar	A definir com a escola	Não habilitar acesso global por suposição de parentesco.

B4 Arquivos e critérios de qualidade

Upload não equivale a publicação. Criar estado “enviando”, “validando”, “pronto” e “falhou”; confirmação vem após persistência e vinculação ao material. Arquivos pendentes ficam fora da lista dos alunos. Reenvio idempotente evita duplicação quando a rede cai após o servidor receber. Arquivo órfão precisa de limpeza; limites de tamanho/formatos devem ser decididos com exemplos reais.

Validar extensão, tipo e conteúdo; gerar nome interno; manter armazenamento privado; impor quotas e limites; avaliar varredura antimalware e isolamento do processamento antes de liberar arquivo. Não aceitar qualquer arquivo sob a justificativa de “ser material escolar”. Estas medidas são recomendações técnicas apoiadas no [OWASP File Upload](#).

Critérios de aceite do núcleo:

1. Professor autorizado publica para turma correta e recebe confirmação; aluno dessa turma abre no celular.
2. Conta de outra turma é bloqueada também por acesso direto ao identificador/arquivo.
3. Interrupção no envio não produz material incompleto nem duplicação ao retentar.
4. Troca de vínculo retira novos acessos conforme política; logout não deixa conteúdo privado exposto em cache compartilhado.
5. Correção/retirada tem histórico e estado compreensível ao aluno; recuperação de conta funciona sem intervenção improvisada.
6. Backup é restaurado em teste; logs permitem investigar falha sem gravar senha ou conteúdo completo.

Para tarefas, comprovante registra entrega persistida, autor, tarefa, instante e anexos recebidos. Prazo, edição após envio e reenvio precisam de regra explícita. Não apresentar “enviado” por selecionar foto ou iniciar upload. Para fila, entrada/chamada usam transação no servidor para evitar duplicação e conflito de posição; grupos são preservados.

Dados mínimos propostos: identidade, vínculo e contato necessário, com identificador interno. Não importar CPF, saúde, financeiro ou histórico acadêmico para a biblioteca sem justificativa. Se tarefas forem aprovadas, acrescentar tarefa, prazo/fuso, entrega, anexos, tentativas, confirmação e retorno. Se fila for aprovada, acrescentar sessão, professor/local, grupo/membros, entrada/ordem, chamada e encerramento. Essas expansões não entram no núcleo por padrão.

B5 Proteção de dados e acessibilidade

Norma legal: finalidade, necessidade, transparência, segurança e proteção no tratamento de dados; melhor interesse de crianças e adolescentes; direitos dos titulares e deveres dos agentes devem orientar a operação. Base legal, controlador/operador e eventual transferência internacional são definidos pelo tratamento e pelo contrato, não por uma tela genérica de consentimento. A escola e a equipe devem registrar finalidades, dados, acesso, retenção e responsáveis antes de usar cadastro real. [LGPD compilada, arts. 6º, 7º, 14, 18, 37 e 46.](#)

Orientação regulatória: consentimento parental não é uma resposta universal para todo tratamento escolar de menores; a ANPD admite hipóteses dos arts. 7º/11, sempre com prevalência do melhor interesse e avaliação concreta. A definição correta exige análise da finalidade com o responsável de privacidade da escola. [Enunciado ANPD nº 1/2023, registro oficial MJ.](#)

Marco vigente em 2026: o ECA Digital alcança produtos/serviços direcionados a crianças e adolescentes ou de acesso provável por eles, com proteção proporcional e privacidade protetiva por padrão. Um portal escolar para menores precisa dessa avaliação mesmo com acesso restrito. Antes de produção, revisar os deveres aplicáveis com a escola à luz das funções efetivas, da [Lei 15.211/2025](#), do [Decreto 12.880/2026](#) e das [orientações ANPD](#). Isso não autoriza impor biometria, ferramentas de rede social ou coleta adicional por padrão; identificar obrigações concretas antes de desenhar mecanismos.

Recomendação de implementação: ambiente de protótipo com dados fictícios; produção separada; segredos fora do código; MFA administrativo; logs mínimos com retenção definida; atualização de dependências; backups protegidos e restauração testada; canal para pedido de acesso/correção/eliminação conforme aplicável. Não usar telas de cadastro de menores nem dados de entregas em demonstração comercial pública. Definir plano de incidente com escola e contatos, incluindo avaliação dos deveres de comunicação aplicáveis; não improvisar a resposta depois do incidente.

Meta de qualidade proposta: WCAG 2.2 nível AA, sem apresentá-la como requisito contratual já aprovado. Desenhar foco visível, teclado, rótulos, contraste, reflow, estados anunciados e alvos de toque adequados; validar com tecnologia assistiva. PDF de professor também pode ser inacessível: incentivar texto descritivo e material acessível, sem prometer que o portal corrige automaticamente qualquer arquivo. [W3C WCAG 2.2.](#)

B6 Integração e sequência de implantação

Nível 1: acesso por link validado e catálogo mantido pela escola. Nível 2: importação autorizada de cadastros, com mapeamento/validação, registro de origem, responsáveis e atualização. Nível 3: API oficial documentada e autorizada, com gestão de credenciais, erros e reconciliação. Nível 4: autenticação federada, quando contrato/protocolo e suporte permitirem.

Não confundir esses níveis no protótipo nem no preço. Cada serviço pode parar no nível 1. Não colocar livros P+ no armazenamento próprio sem autorização. Um importador CSV de turmas pode ser suficiente no piloto se a escola conseguir fornecê-lo com regularidade; validar duplicatas, vínculos e retirada antes de ativar contas. Importação não equivale a sincronização contínua.

Etapas e decisões de saída

Não há base para prazo fechado. A sequência abaixo pode ser iniciada com os materiais existentes; estimativa comercial vem depois de observar rotinas, volume e contratos.

Etapas	Entrega executável	Porta de saída
Preparação agora	Protótipo com dados fictícios; matriz de escopo; roteiro de validação; modelo de dados; prova técnica de upload/autorização sem dados reais	Equipe consegue demonstrar a publicação e o acesso; dúvidas expostas.
Validação com Arena	Mostrar fluxo atual de professor/aluno; diagnosticar HD Virtual com suporte autorizado; listar dono/fonte de cada sistema; selecionar piloto	Escola escolhe caminho, dono do processo, turma/docentes, formatos e origem do cadastro.
Construção do núcleo	Implementar identidade, vínculos, materiais, upload, acesso, gestão e auditoria; ambiente de testes	Critérios de aceite aprovados e teste com dispositivos reais.
Piloto controlado	Pequena turma/coorte definida pela escola, docentes envolvidos, orientação e suporte; coexistência curta acordada	Comparação com referência, incidentes tratados, docentes conseguem manter publicação.
Expansão	Ajustes, treinamento e eventual próximo módulo	Evidência de utilidade, custo operacional conhecido e decisão escolar sobre substituição.

Durante o piloto, manter um caminho de contingência oficial conhecido pelos participantes. Após cada incidente, registrar o estado da publicação para evitar alunos receberem versões conflitantes. Definir quando termina a duplicação de canais; indiscriminadamente “usar os dois” para sempre não é implantação.

B7 Responsabilidades e revisão cruzada

Papéis confirmados pelo usuário: Diogo lidera relação/comercial; Armando lidera produto/design; Victor (Vitinho) lidera engenharia. Agentes de IA podem apoiar as três áreas; liderança define responsabilidade, sem criar silos.

Papel	Responsabilidade principal	Artefato pronto
Diogo - comercial/relação	Conduzir escola, decidir escopo com direção, obter donos/fontes/autorização, acompanhar adesão e suporte	Matriz de decisões, escopo contratual e plano de piloto; Armando revisa compreensão e Victor dependências.
Armando - produto/design	Fluxos aluno/professor/coordenador, arquitetura de informação, protótipo e teste de compreensão	Protótipo navegável com estados, especificações e relatório de teste; Diogo revisa promessa e Victor viabilidade.
Victor/Vitinho - engenharia	Modelo de dados, permissões, implementação, testes críticos, operação e estimativas	Núcleo demonstrável, decisões técnicas, plano de deploy/backup/suporte; Armando revisa experiência e Diogo operação/contrato.

Uma pessoa responde por cada entrega; decisões de expansão são conjuntas. Revisar o protótipo junto antes de desenvolver; revisar os critérios junto antes de considerar a entrega pronta. Para uma equipe pequena, o serviço de manutenção faz parte do produto: declarar quem atende, quem corrige, quem publica e quem aprova acesso.

B8 Backlog para começar a executar

IDs abaixo pertencem à proposta, não aos fatos da entrevista. O sandbox usa pessoas e arquivos fictícios e não depende de API de parceiro. Sem decisão de cadastro real, simular vínculos com fixtures/importação de teste.

ID	Liderança / dependência	Comportamento e aceite
P01 - contrato do protótipo	Diogo; nenhum	Registrar núcleo, módulos condicionais, dúvidas e promessa. Os três distinguem link de parceiro, integração e módulo próprio ao apresentar.
P02 - fluxos e estados	Armando; P01	Desenhar aluno/professor/coordenação e telas: entrada, lista, detalhe, publicação, confirmação, vínculos e ajuda. Cobrir vazio, progresso, sessão, permissão, falha, retirado e externo. Victor consegue implementar sem inventar respostas de erro.
P03 - identidade e vínculos	Victor; P01	Fixtures: A só turma 1, B só turma 2, C nas duas, professor D só turma 1/disciplina X e coordenador. Material turma 1: A/C abrem; B é bloqueado por ID; D não publica na turma 2; revogação de A impede nova autorização.
P04 - arquivos privados	Victor; P03	Upload em estados, limite/tipos configuráveis, nome interno, validação e leitura autorizada temporária. Rede interrompida não publica arquivo parcial; retry não duplica. Documentar limite de revogação de URL emitida.
P05 - publicação de material	Victor; P02-P04	Rascunho > revisar destinatários > publicar. Publicar exige anexo pronto OU link validado; sem recurso válido fica bloqueado. Correção cria versão/histórico; retirada sai do catálogo e dá mensagem se acessada diretamente.
P06 - encontrar e abrir	Armando lidera, Victor implementa; P05	Lista por turma com contexto descritivo e filtro por disciplina/data de publicação. No teste, pessoa encontra material específico e abre sem ajuda; registrar tempo/sucesso, sem meta inventada.
P07 - catálogo externo	Victor; P02	Links fictícios/configuráveis com rótulo externo; abrir mantém clara origem e autenticação separada. Usuário pode voltar e encontrar ajuda pelo nome do serviço. O portal não promete detectar erro remoto nem simular dados sincronizados.

ID	Liderança / dependência	Comportamento e aceite
P08 - administração mínima	Victor; P03/P05/P07	Coordenador corrige vínculo, retira material e atualiza serviço. Ação auditada; perfil aluno não executa chamada administrativa direta.
P09 - validação conjunta	Armando coordena; P03-P08	Testar com cenário de rede ruim, arquivo rejeitado, sessão expirada, turma errada e teclado/leitor de tela. Corrigir bloqueios; Diogo confere promessa comercial e Victor mostra evidência técnica.
P10 - prontidão operacional	Victor lidera, Diogo coordena operação/contrato; P09 e decisões da escola	Produção só após cadastro/autorização/responsáveis. Testar backup/restore, monitoramento e contatos; documentar exportação e contingência.

Uma stack de referência, **se Victor já a dominar**, pode ser TypeScript com frontend web e backend no mesmo projeto, PostgreSQL e armazenamento de objetos privado. É uma escolha possível para iniciar o sandbox, não uma dependência do produto. Preferir familiaridade e capacidade de manter; autenticação, hospedagem e armazenamento concretos exigem avaliação de fornecedor antes de produção.

B9 Modelo para a prova técnica

Entidade proposta	Campos de referência
users	id, display_name, identity_ref, status
roles	user_id, role
classes	id, school_year, name, status
subjects	id, name
student_memberships	user_id, class_id, active_from, active_until
teaching_memberships	user_id, class_id, subject_id, active_from, active_until
materials	id, author_id, subject_id, title, context, status, current_version, published_at
material_versions	material_id, version, title, context, actor_id, changed_at
material_links	id, material_id, version, url, label, validation_status
material_audiences	material_id, class_id
attachments	id, material_id, version, storage_key, original_name, media_type, size_bytes, validation_status
external_services	id, label, url, active
audit_events	id, actor_id, action, entity_id, occurred_at

Links de materiais são distintos do catálogo de serviços: validar protocolo HTTPS/HTTP permitido pela política e destino; bloquear URLs de execução e tratar redirecionamentos com segurança. Não buscar automaticamente o conteúdo do link no servidor neste núcleo. Cada alteração de metadados produz versão/histórico; anexos pertencem à versão correspondente. Chaves únicas evitam vínculos duplicados; material publicado exige público válido e anexo pronto ou link permitido; exclusão/retenção é política explícita. Vínculo do professor limita destinatários. Evento de auditoria não deve copiar conteúdo integral nem credencial. Esquema é ponto de partida proposto: termos de ano letivo, disciplina e gestão de pessoas serão ajustados ao cadastro real do Arena.

Contrato demonstrativo de autoria e versão

Rascunho fica invisível ao aluno. Publicação disponibiliza uma revisão. Correção prepara nova revisão e só substitui a vigente após confirmação; autor e instante ficam registrados. Metadados, anexos e links pertencem à revisão, por relação material_id/version ou equivalente. Retirada bloqueia novos acessos e preserva registro administrativo. Não implementar restauração de versões no primeiro núcleo.

Professor edita ou retira apenas material de sua autoria enquanto possui vínculo válido. Coordenador atua na escola demonstrativa e retira com justificativa auditada. A posse do material após saída do professor e a retenção em produção são decisões da escola.

B10 Trabalho dos três com agentes

Diogo pode delegar síntese de decisões e preparo comercial; Armando pode delegar alternativas de fluxo e revisão de estados; Victor pode delegar implementação por backlog, testes e revisão. Sequência: especificação aprovada pelos três > design > código > revisão independente > testes > aceite humano. Cada tarefa de agente recebe ID, artefato esperado e critério de aceite. Agente não inventa autorização, API ou demanda; não usa dado real de aluno em serviço externo sem avaliação/autorização pertinente; não aprova sua própria entrega como evidência de uso escolar. Testes gerados ajudam a engenharia, mas não substituem observar docentes/alunos.

Primeiras entregas concretas

Liderança	Fazer agora	Revisão cruzada
Diogo	Preparar demonstração, questões D01-D09 e escopo em uma página. Registrar onde a escola decide.	Armando confere compreensão; Victor confere promessas técnicas.
Armando	Montar protótipo da publicação e do acesso com todos os estados P02. Testar o percurso usando conteúdo fictício.	Victor confere implementação; Diogo confere aderência à reunião.
Victor	Criar sandbox com duas turmas, arquivos privados, vínculos e testes P03-P05. Registrar decisões técnicas.	Armando confere estados; Diogo confere o que pode ser demonstrado.

O trabalho é paralelo até o ponto de integração: contrato do protótipo P01 orienta os três; P02-P04 podem avançar em paralelo; P05 conecta publicação; P06-P08 completam uso e administração; P09 confere a entrega antes da operação P10.

B11 Piloto, medição e sustentação do negócio

Corte e reversão

Antes do piloto, a escola define duração/janela de avaliação, metas após linha base e o ponto em que o novo canal vira oficial para **os materiais selecionados**, com indicação explícita aos participantes. Não duplicar obrigatoriamente dois sistemas de produção; escolher conteúdo/coorte delimitados e conservar contingência. Interromper/retroceder se houver acesso indevido, impossibilidade persistente de abrir/publicar ou suporte sem condição de atendimento. Revogar novas publicações/acessos conforme incidente, comunicar canal oficial de contingência e preservar registros; migrar/exportar somente o conteúdo autorizado necessário. Retomar após correção e reteste. Expandir apenas quando os critérios de acesso, esforço docente e operação combinados forem atendidos.

Resultado e riscos

Medir uma referência do processo atual usando o mesmo tipo de tarefa: localizar/abrir material e publicar para turma. Registrar sucesso sem ajuda, tempo, falhas, reenvios, tempo docente e incidentes de permissão. No piloto, medir cobertura de conteúdos publicados e frequência de uso necessário, sem transformar cada clique em avaliação de aprendizagem. Metas são definidas com a escola após referência; não inventar percentual de melhoria.

Risco	Resposta prática
Falha atual ser pontual	Diagnóstico em contas/aparelhos autorizados antes de construir por causa presumida.
Docente voltar a canal informal	Publicação simples, apoio no início e responsável escolar; observar esforço real.
Integração inexistente	Contrato com níveis separados e portal funcional por links.
Cadastro desatualizado	Origem única, rotina de atualização e revogação; responsáveis nomeados.
Escopo crescer antes do núcleo funcionar	Novos módulos exigem gatilho/evidência e aditivo explícito.
Armazenamento/suporte consumir margem	Levantar usuários, tamanho/quantidade, retenção e carga de suporte; simular custo antes de preço.
Dependência da equipe ou fornecedor	Exportação de metadados/arquivos autorizados, backup e documentação de saída.

Proposta comercial deve discriminar descoberta/protótipo, implantação do núcleo, manutenção e expansões. Incluir propriedade/licença, direitos dos materiais, responsabilidades LGPD, suporte, custos de terceiros, acesso à infraestrutura, continuidade e exportação ao término. Não prever cancelamento dos fornecedores atuais nem economia de licenças sem dados contratuais.

B12 Decisões para a reunião de 7 de outubro

Diogo conduz; Armando observa a rotina; Victor confere dependências. Pedir exemplos atuais e registrar responsável, prova, resposta e decisão. Interlocutores abaixo são funções a identificar na escola.

ID	Decisão e prova a solicitar	Interlocutor e consequência
D01	Prioridade: professor publica e aluno abre material atual. Qual rotina a direção quer melhorar?	Gestão, docente e aluno. Sem prioridade: continuar descoberta, sem substituição ampla.
D02	HD Virtual: reprodução autorizada e resposta do suporte. Pode ser corrigido?	Administrador/suporte P+. Sem diagnóstico: biblioteca é hipótese; link não corrige abertura.
D03	Conteúdo: amostras próprias/licenciadas, dispositivo e esforço docente. Quem mantém a publicação?	Coordenação/docentes. Sem autorização: apenas links/conteúdo permitido; sem dono: adiar ou reduzir piloto.
D04	Cadastro: fonte, amostra autorizada, vínculos e rotina de saída. Quem atualiza?	Secretaria/administrador. Sem origem/atualização: sandbox fictício; não improvisar contas reais.
D05	Parceiros: contratos, módulos e documentação autorizada. Qual nível de integração?	Gestão/fornecedor. Sem meio autorizado: preservar links e logins dos parceiros.
D06	Tarefas: envio/conferência atuais no 1º/2º ano; prazo, retorno e reenvio.	Docentes/alunos dessas séries. Sem confirmação atual: adiar módulo; não tratar como requisito comprovado.
D07	Piloto: turma, docentes, conteúdo, referência, suporte, contingência e aceite.	Gestão/dono do processo. Sem critérios/operação: seguir testes fictícios ou reduzir escopo.
D08	Aprovação: decisor/contratante; papéis de dados, suporte, retenção e infraestrutura.	Gestão/privacidade. Pendência bloqueia produção P10, sem bloquear protótipo.
D09	Plantões: operador mostra fila/grupo/chamada e controle. Há vantagem em mudar?	Coordenação/administrador. Sem necessidade/governança: preservar site; não reconstruir por suposição.

Saída da reunião: problema/caminho escolhidos, recorte de piloto, responsável escolar, dependências e próxima ação. Diogo registra evidência, resposta, dono e prazo combinado; Armando e Victor revisam consequências. Falta de resposta fica pendente, não vira autorização.

B13 Origem das recomendações e fontes

Rastreabilidade entre dados e projeto

Recomendação	Origem	Como usar
Materiais próprios e acesso confiável	E10-E12, E16	Dor relatada e tentativa frustrada; publicação docente proposta a validar.
Preservar livros e parceiros	E05, E13-E15, E17-E19	Download relatado não autoriza republicação; prova em papel não exige prova digital.
Entrada organizada para serviços	E02, E06, E23	Hipótese de projeto; link não equivale a integração ou login único.
Uso no celular e alternativas físicas	E13, E15, E21	Usabilidade e diversidade de dispositivos; um aluno não define todos os perfis.
Tarefas condicionais	E22	Relato histórico; somente após confirmação atual.
Fila presencial preservada	E07-E08, E20	Manter grupo e fila; não inventar chat ou slots.
Suporte, segurança e acessibilidade	E20 + fontes oficiais / recomendações técnicas	Política e controles são desenho novo, não funções observadas no Arena.
Papéis e agentes da equipe	Informação de Diogo nesta conversa	Organização proposta; não é dado da entrevista.

Rastreabilidade entre backlog e base

E01-E24 referem-se ao registro A8 deste dossiê. A coluna explicita o que motivou a proposta; não significa que a entrevista validou a implementação.

Backlog	Base e natureza
P01	E02, E05, E23: ecossistema e aspiração de unificação; contrato/escopo são recomendação própria.
P02	E10-E12, E16, E21: materiais, dificuldade e experiência do aluno; estados/telas são desenho proposto.
P03	Recomendação técnica/privacidade: LGPD, ECA Digital e OWASP autorização; origem do cadastro escolar não demonstrada.
P04	E11: tentativa frustrada inspira confiabilidade; OWASP fundamenta medidas de upload. Não há diagnóstico de upload atual.

Backlog	Base e natureza
P05	E10, E12, E16: publicação/repasse relatados; fluxo docente, revisão e versões são recomendações a validar.
P06	E10-E12, E16, E21: encontrar/abrir materiais e uso de celular; sucesso mensurável é critério proposto.
P07	E03, E05-E08, E13-E19: preservar destinos; link organizado não pressupõe integração.
P08	Recomendação operacional/técnica: responsabilidade, cadastro e auditoria não foram inventariados.
P09	E11, E21 e fontes W3C/OWASP: qualidade e teste; não provar generalidade da falha com uma única entrevista.
P10	Recomendação operacional/contratual e fontes legais: decisões/infraestrutura da escola ainda pendentes.

Tarefas futuras têm motivação E22, sempre histórica e condicionada à confirmação atual. Plantões futuros se baseiam E07-E08 e devem preservar fila/grupo. Conversas pessoais excluídas não fundamentam backlog.

Fontes consultivas oficiais

- Presidência da República: LGPD compilada. Base legal; não especifica a arquitetura aqui proposta. [LGPD compilada](#)
- Ministério da Justiça: registro do Enunciado ANPD nº 1/2023. Interpretação de bases legais para menores. [Enunciado ANPD nº 1/2023](#)
- Presidência da República/ANPD: ECA Digital e regulamentação; revisar deveres proporcionais ao portal escolar. [ECA Digital](#) ; [Decreto 12.880/2026](#) ; [Orientações ANPD](#)
- W3C: WCAG 2.2. Referência de acessibilidade; AA é meta proposta pela consultoria. [WCAG 2.2](#)
- Google web.dev: instalação de PWA. Limites por navegador; não garante instalação/notificações em todos os aparelhos. [Instalação PWA](#)
- OWASP: Authorization Cheat Sheet. Referência para autorização e controles de acesso. [OWASP autorização](#)
- OWASP: File Upload Cheat Sheet. Referência para segurança de anexos. [OWASP arquivos](#)

Modelo de produto, arquitetura, fases e priorização são recomendações próprias a partir da entrevista, e não resultados de pesquisa sobre o contrato ou a infraestrutura interna do Arena.